

Filosofia do caos, Gil Jorge 11ºL Nº11, Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes

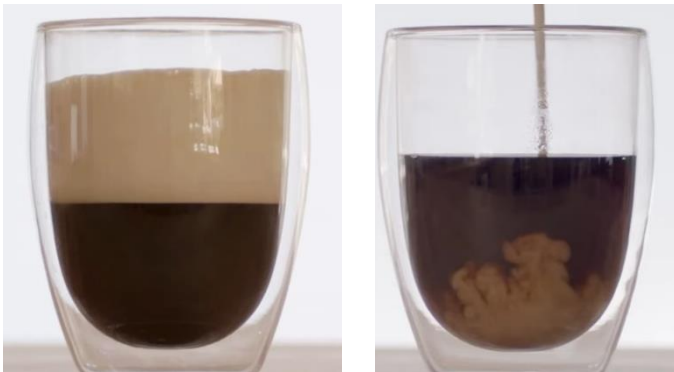
A premissa fulcral da teoria do caos (teoria matemática) é que sistemas físicos, aparentemente simples, podem ter comportamentos inesperados e, ao longo do tempo, cada vez mais estranhos. Dois destes sistemas que tenham aproximadamente as mesmas condições iniciais poderão, se esperarmos o suficiente, separar-se completamente até ao ponto em que a sua origem comum se dissolve, tornando-se irreconhecível. A isto se chama a sensibilidade às condições iniciais. No filme “Efeito Borboleta”, qualquer decisão que Evan faça altera o futuro da sua vida em formas imprevisíveis, o que ilustra esta característica do caos.

O duplo pêndulo exhibe este comportamento caótico, como se vê nos seguintes vídeos: Aqui, uma pequena alteração nas condições iniciais do sistema cresce e, segundos depois, notamos na separação dos pêndulos, que adquirem um movimento imprevisível.

<https://www.youtube.com/watch?v=dDU2JsgLpm4&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=ldnEHycw40E>

O caos é dependente da escala, o que é evidente no caso do pêndulo. Se aplicarmos pouca força, este só se irá mover de um lado para o outro num movimento, portanto, previsível. Analogamente, se aplicarmos muita força, o pêndulo estará a dar voltas de 360°, descrevendo um círculo. Apenas num intervalo de forças definido poderemos ver a imprevisibilidade. Este princípio pode ser generalizado à vida, ao Universo, em que o início e o fim são previsíveis, simétricos e certos, enquanto que o meio, onde vivemos e onde só poderíamos viver (nós próprios nos alimentamos da complexidade), é caótico. Como exemplo, se misturarmos café com leite, inicialmente temos uma grande ordem (café por baixo e leite por cima), que nos sussurra um padrão simples, caso queiramos saber, para uma determinada posição, se temos leite ou café. Por outro lado, quando o leite mergulha no café, nasce uma complexidade enorme de efeitos e estruturas, como espirais, num fluxo turbulento e caótico. Esperando algum tempo, é retomada a uniformidade, emergindo uma ordem macroscópica, onde passamos a ter o “café-leite”.



O horizonte de previsibilidade é o instante ou região de tempo em que se torna inútil tentar prever o que irá acontecer ao sistema, sendo a previsão humana não muito melhor que uma adivinha aleatória. Há sempre um desvio entre as condições do sistema real que estamos a tentar reproduzir e o sistema que programamos (exatidão não é 100%). Ora, já se sabe que mesmo a menor das incertezas levará a cabo um erro enorme a longo prazo. O caos, ainda assim, apenas aproxima-se da aleatoriedade pela falta de certeza que temos. De facto, é completamente determinista: o comportamento do duplo pêndulo é descrito com apenas algumas equações do movimento, mas qualquer pequena diferença entre o modelo e a realidade, como o vídeo deixou supor, é suficiente para que se cometam erros gigantes. O carácter erróneo, então, vem de nós e dos nossos instrumentos, não do próprio caos. Para dificultar as coisas, não há uma proporcionalidade direta entre o erro cometido e o tempo que temos até que se atinja o horizonte de previsibilidade. Na meteorologia, um erro 1 milhão de vezes menor apenas nos ganha alguns dias de previsão.

Em diversas áreas o caos faz das suas, notavelmente na economia, na psicologia, meteorologia, ciência de computadores, dinâmica de populações e, geralmente, nas ações humanas.

“A única função das previsões económicas é fazer a astrologia parecer respeitável”- John Kenneth Galbraith

O efeito borboleta é uma consequência imediata do mecanismo do caos. Aqui estão 2 exemplos

1- Se a informação genética da rainha Vitória tivesse uma pequeníssima diferença (uma sequência genética a menos), o atentado do 11 de setembro não teria acontecido, ou pelo menos, seria muitíssimo diferente. Este gene não se expressa em mulheres. Mas a rainha passou-o a alguns dos seus filhos. Um deles era Alice que também teve filhos. Um deles era Alexandra, que teve um filho chamado Alexei, ao qual transmitiu o gene. A família, desesperada com a condição do filho, teve a ajuda de Rasputin. As pessoas desconfiaram da relação da família com Rasputin e, mais tarde, este foi assassinado. Isto, por sua vez, contribuiu para a revolução na Rússia, que deu origem à USSR, que invadiu o Afeganistão. Os EUA ajudaram este país, oferecendo armamento. Um dos homens que foi treinado pelos EUA chamava-se Osama Bin Laden. Formou a Al Qaeda e planeou os atentados. Assim, o dia em que o mundo mudou poderia nunca ter acontecido, aliás, não tivesse sido a configuração do Universo aquela em que estamos, com certeza não teria acontecido assim. Claro que este raciocínio está na fronteira entre o silogismo hipotético e a falácia da bola de neve. Assenta no facto de serem imprevisíveis as consequências de um evento, mas, erradamente, “seleciona” as consequências para uma determinada ação. Por ser imprevisível, não sabemos se no mundo possível em que Rasputin não tivesse sido morto haveria USSR. Há uma diferença entre Rasputin ter morrido e Rasputin não ter morrido. E esta diferença traduz-se, a meu ver, na necessidade da diferença das consequências. No entanto, dentro dessa necessidade, encontra-se o mar da contingência gerada pela imprevisibilidade e nossa ignorância. Quem faz este argumento, ainda que seja para mostrar o poder do efeito borboleta, sucumbe ao próprio. Assumem a imprevisibilidade para fazerem uma previsão.

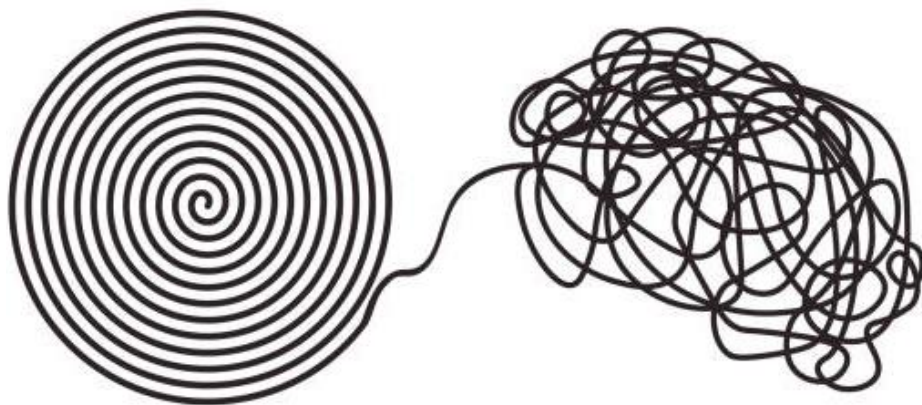
2- Como seria um Universo em que uma das constantes fundamentais, como seja a constante de gravitação universal, tivesse outro valor? Provavelmente muito muito diferente. Mas pegar nisso para dizer que com essa alteração não haveria vida, é um salto de gigante. Este é o problema que vejo no efeito borboleta e, já agora, no princípio antrópico, que diz que o Universo ou uma parte dele tem de ser assim porque senão não estávamos vivos para reportar. A vida não seria igual à que está aqui e agora, mas isso não significa que não haveria vida. Quem sabe se muitos outros processos diferentes daquele que conhecemos não originariam igualmente vida? Assim, a única conclusão acertada do argumento é que, se o Universo fosse diferente de raiz, nós (uma parte do Universo), seríamos diferentes. Ora, essa conclusão já não é tão poderosa, pois não? Apesar disto, a fascinação em pensar que qualquer mudança pode alterar o Universo todo não se desvanece.

Na ciência, investigando com mais rigor o que nos rodeia faremos melhores previsões porque nos agarraremos a padrões mais certos e globais. Porém, o padrão que se tem vindo a reconhecer é exatamente o padrão que desafia a premissa daquilo que o criou (a ciência). Este padrão é o caos e a imprevisibilidade. Caos é ter noção das premissas, perder noção do que acontece e não saber a conclusão. “Todo o teorema é certo, todo o modelo é errado, todos os dados (empíricos e estatísticos) são incertos. O que fazemos?”- Leonard Smith. “É difícil prever as coisas. Especialmente o futuro”- Niels Bohr. Depois, a história já não pode ser vista como “um maldito facto atrás de outro” como Henry Ford terá dito. “A dificuldade de reconstruir o passado, mesmo o passado recente, é completamente comparável à de prever o futuro, mesmo o futuro próximo; ou então, são da mesma dificuldade. O profeta está no mesmo barco que o historiador” –Paul Valéry.

O demónio de Laplace é o paradigma da ciência superdeterminista, em que ter conhecimento total do estado atual das coisas é condição suficiente para conhecer tanto o estado passado como o futuro dessas mesmas, paradigma que tem como máxima a conservação da informação. Através das lentes do caos, é necessário que o conhecimento do demónio seja exato para que se concretize o exposto. “Um princípio diz que causas iguais têm consequências iguais. Outro, que não deve ser confundido com o primeiro, diz que causas semelhantes têm consequências semelhantes.”- James Maxwell

A filosofia sobre o caos tende a incidir na sua relação com a ordem. O primeiro surge associado ao desconhecido e o segundo ao conhecido. No meu entender, a dicotomia aparece nas nossas vidas como a racionalidade\irracionalidade; método definido\método que se autodefine; elasticidade\plasticidade; liberdade\restrição; natural\artificial. Estes opostos controlam-se um ao outro, não só porque mutuamente

asseguram o seu significado, mas também porque tendem a entrar em equilíbrio. Se um aumenta de um modo exagerado o outro diminui inicialmente, mas depois cresce, devolvendo a proporção certa. Similarmente, a relação predador/presa num ecossistema comporta-se desta maneira.



Embora estejamos rodeados de caos e imprevisibilidade, não sentimos isso. Admitindo que não há livre arbítrio, como humanos, parece que subestimamos a imprevisibilidade e complexidade do que nos é exterior, para que possamos viver em paz com ele, e sobrestimamos a nossa imprevisibilidade e complexidade, para que vivamos em paz connosco próprios.

Pensando agora em caos e ordem como o que conhecemos e o que não conhecemos, tal como Hume disse, não podemos viver a vida absolutamente céticos, porque, na minha opinião, gastaria uma quantidade infinita de tempo até para ser absolutamente cético de uma coisa, quanto mais de muitas. Temos então de “cometer uma aproximação”, em que arredondamos o “quase de certeza” a “de certeza”. Temos de desenhar artificialmente a linha que separa o que sabemos e o que não sabemos, mesmo não sabendo nada. Somos obrigados a confiar absolutamente em coisas que não são absolutamente certas. Sintetizando: poderiam os humanos saber tudo, mas de modo muito incompleto, ou também saber alguma coisa, de modo certo. Acontece que, a meu ver, não é só que não podemos ter as 2 coisas em conjunto, mas nem sequer 1.

Não gastamos tempo a ponderar se o chão onde estamos agora é estável, ou se um meteorito gigantesco vai destruir a Terra dentro de 2 segundos... "Tu, a coisa que é capaz de encontrar este imenso caos que nos rodeia e transformá-lo em ordem habitável"- Jordan Peterson. Quanto mais conhecemos, mais ordem ganhamos, porque atualizamos o nosso sistema de segurança. Se eu sei que vai haver um tsunami numa praia, não vou a essa praia. Contudo, torna-se difícil dimensionar o caos e a ordem, de modo a obter o melhor de ambos os mundos. “Ordem não é o antídoto do caos. O balanço correto entre caos e ordem é o antídoto do caos”- Jordan Peterson “É preciso ter caos dentro de ti para de ti nascer uma estrela cintilante”- Friedrich Nietzsche “Nome dos melhores inventores: acidente”- Mark Twain

Em “Batman- Cavaleiro das trevas”, este par de atributos é altamente explorado, sendo corporizado, obviamente, pelo Joker e pelo Batman, que se controlam um ao outro. Se não existisse Joker, não existiria Batman e vice versa, o que alude ao yin yang, em que os opostos são intermutáveis. O Joker tenta convencer o Batman de que eles os dois têm muito mais em comum do que ele imagina: “Não, eu não te quero matar. Tu completas-me”. Enquanto que o Batman obedece incondicionalmente ao imperativo categórico moral, assumindo-se como incorruptível, o Joker acha isso demasiado limitador, revelando este seu aspeto por dizer “Pareço-te um tipo com um plano?”.

Penso que o caos é mais fundamental que a ordem. O mundo ideal seria de um ordem perfeita, com figuras geométricas perfeitas, sendo que o mundo Platónico das ideias remete para esta pureza. As coisas do mundo real, segundo este filósofo, são um reflexo do mundo das formas: os círculos não se vêm por aí porque, na realidade, não são contínuos nem perfeitamente curvos, nem bidimensionais. A ordem do mundo real não é “pura”. Com efeito, nos detalhes, vemos caos, imperfeição. A ordem que vemos à nossa volta é uma mera aproximação. Trata-se de um caso particular do caos, em que por acaso se junta e faz-se transparecer, a certas escalas, por ordem. Entro no crer que é dos próprios humanos que aparece a noção de ordem, na medida em que, mesmo em sistemas caóticos, vemos ordem e beleza.

“Caos era a lei da natureza. Ordem era o sonho do homem”- Henry B Adams

Uma analogia que descreve a relação entre caos e ordem é o + e o -, ordem e caos, respetivamente.. Quando multiplicamos um pelo outro, obtemos caos. Além disso, dois caos juntos formam ordem. Ou seja, o caos tem tendência a propagar pelo “campo” (ver tabela). “O caos, quando sozinho, tende a multiplicar-se”- Stephen Hawking. Já a ordem, ou vem de ordem, ou não existe independentemente do caos. É por esta razão, além do arredondamento do caos para ordem, que o primeiro me parece ser mais elementar que o segundo.. Ou seja, para formar ordem, ou se está num mundo já ordenado, ou então tem de ser formada a partir do caos. O nosso mundo enquadra-se na segunda opção.

-	+	+		-	-	-	-	-	+
-	-	+	+	+	-	-	+	-	+
+	-	-	+	+	+	+	-	-	-
+	+	+		+	-	+	+	+	+
-	-	+	+	-	+	-	+	-	+
-	+	+	+	+	-	-	+	-	+
-	-	+	-	-	+	-	-	-	+
+	-	+	-	+	+	-	-	+	-

Estranhamente, se os dois opostos são faces da mesma moeda, acho que não deviam haver assimetrias, pelo que um ser mais fundamental que o outro no mundo real é suspeito. Por isso, o caos de que tenho estado a falar não é o contrário da ordem. O simétrico da ordem, pensando bem, será a aleatoriedade perfeita. A ordem é o determinismo perfeito. Então o seu oposto é também perfeito mas no outro sentido. Por outro lado, o caos é a negação da ordem. A ordem diz que tudo é perfeito. O caos diz que algumas coisas não o são. Se a ordem perfeita é o +infinito e a desordem perfeita é o -infinito, o caos está algures entre o 0 e o + (o inverso da ordem). O contrário de caos está entre o 0 e -infinito (inverso do contrário da ordem)

Parece, ainda assim, haver aqui um paradoxo: o caos é determinístico e, no entanto, faz-se parecer, por vezes, aleatório (parte negativa da reta) devido à nossa ignorância. Faz-se também parecer, por vezes, ordenado (parte positiva da reta), porque se comporta como ordem, a determinadas escalas. Das duas uma: ou estamos a falar de caos como sendo o caos e o anti-caos, sendo estas coisas distintas e que no entanto não são alvo de discriminação, ou, então... São o mesmo. O caos é o mesmo que o anti-caos. Se isto for verdade, torna-se claro que o caos é o 0.

